

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

(найменування центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки)

Національний університет «Запорізька політехніка»

(повне найменування закладу вищої освіти)

Кафедра _____ програмних засобів
(найменування кафедри, яка відповідає за дисципліну)

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор (перший проректор)

проф. Віктор ГРЕШТА

« ____ » _____ 20__23__ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОК 05 Сертифікація програмного забезпечення

(код і назва навчальної дисципліни)

спеціальність _____ 121 Інженерія програмного забезпечення
(код і найменування спеціальності)

освітня програма
(спеціалізація) _____ Інженерія програмного забезпечення
(назва освітньої програми (спеціалізації))

інститут, факультет _____ факультет комп'ютерних наук і технологій
(найменування інституту, факультету)

мова навчання _____ українська

Робоча програма

Сертифікація програмного забезпечення

(назва навчальної дисципліни)

для студентів

спеціальності

освітньої програми (спеціалізації)

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

(назва освітньої програми (спеціалізації))

« ____ » _____, 20 23 року – 10 с.

Розробники:

Льовкін Валерій Миколайович, к.т.н., доцент,

доцент кафедри програмних засобів

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

програмних засобів

Протокол від « 9 » червня, 20 23 року № 12

Завідувач кафедри

програмних засобів

(найменування кафедри)

« ____ » _____, 20 23 року _____ (_____)
(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено науково-методичною комісією факультету

комп'ютерних наук і технологій

(найменування факультету)

Протокол від « 31 » серпня, 20 23 року № 1« ____ » _____, 20 23 року Голова _____ (_____)
(підпис) (прізвище та ініціали)

Узгоджено групою забезпечення освітньої програми *

« ____ » _____, 20 23 року Керівник групи _____ (_____)
(підпис) (прізвище та ініціали)

* Якщо дисципліна викладається невідпусковою кафедрою

Курс розроблено на основі матеріалів, створених під час виконання міжнародного проєкту PROMENG програми "Tempus" Європейського Союзу

2023 рік

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4	Галузь знань <u>12 Інформаційні технології</u> (шифр і найменування)	обов’язкова	
Модулів – 2	Спеціальність (освітня програма, спеціалізація) Інженерія програмного забезпечення, <u>121 Інженерія програмного забезпечення</u> (код і найменування)	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 4		1-й	—
Індивідуальне науково-дослідне завдання		Семестр	
(назва)		1-й	—
Загальна кількість годин – 120	Освітній ступінь: магістр	Лекції	
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 6,5		12 год.	—
		Практичні, семінарські	
			—
		Лабораторні	
		26 год.	—
		Самостійна робота	
		82 год.	—
		Індивідуальні завдання:	
	Вид контролю: екзамен		

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – $38 : 82 \approx 1 : 2,158$

1. Мета навчальної дисципліни

Мета: Вивчити і навчитися застосовувати в діяльності підприємства загалом і у власній професійній діяльності з інженерії програмного забезпечення вимоги сучасних міжнародних стандартів у галузі якості та систем управління якістю зокрема.

Завдання:

- вивчити вимоги сучасних міжнародних стандартів стосовно систем управління;
- навчити здобувачів створювати та застосовувати на різних рівнях політику підприємства в галузі якості;
- підготувати здобувачів до визначення і впровадження процедур верифікації програмного забезпечення та проведення відповідних сертифікаційних випробувань;
- навчити здобувачів планувати і проводити процедури, пов'язані з аудитом систем управління.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати **загальні компетентності:**

ЗК01 – Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

фахові компетентності:

СК05 – Здатність розробляти, аналізувати та застосовувати специфікації, стандарти, правила і рекомендації в сфері інженерії програмного забезпечення.

СК09 – Здатність забезпечувати якість програмного забезпечення.

очікувані програмні результати навчання:

РН01 – Знати і застосовувати сучасні професійні стандарти і інші нормативно-правові документи з інженерії програмного забезпечення.

РН03 – Будувати і досліджувати моделі інформаційних процесів у прикладній області.

РН11 – Забезпечувати якість на всіх стадіях життєвого циклу програмного забезпечення, у тому числі з використанням релевантних моделей та методів оцінювання, а також засобів автоматизованого тестування і верифікації програмного забезпечення.

РН13 – Конфігурувати програмне забезпечення, керувати його змінами та розробленням програмної документації на всіх етапах життєвого циклу.

Постреквізити дисципліни:

- Керування ресурсами в інженерії програмного забезпечення мобільних систем
- Технології та системи віртуальної та віддаленої інженерії

2. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Основи сертифікації та стандартизації

Тема 1. Принципи та правила сертифікації

Тема 2. Анатомія серії стандартів ISO 9000

Тема 3. Основні стандарти в сфері інженерії програмного забезпечення стосовно якості

Змістовий модуль 2. Системи управління якістю

Тема 1. ISO 9000. Система управління якістю: основні положення та словник термінів

Тема 2. ISO 9001. Вимоги до систем управління якістю

Тема 3. Моделі інформаційних процесів. ISO 9004. Управління задля досягнення сталого успіху організації

Модуль 2.

Змістовий модуль 3. Сертифікація програмних продуктів

Тема 1. Принципи та правила сертифікації програмних продуктів

Тема 2. ISO/IEC 90003. Рекомендації з застосування ISO 9001 до комп'ютерного програмного забезпечення

Тема 3. Планування якості і верифікація програмного забезпечення

Змістовий модуль 4. Аудит якості

Тема 1. Основні поняття, цілі, задачі та учасники аудиту

Тема 2. ISO 19011. Настанови щодо проведення аудитів систем управління

Тема 3. Інструменти для ідентифікації проблем в системі та керування змінами

3. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин					
	Денна форма					
	усього	у тому числі				
		лк	пр	лаб	інд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7
Модуль 1.						
Змістовий модуль 1. Основи сертифікації та стандартизації						
Тема 1. Принципи та правила сертифікації	10	1		2		7
Тема 2. Анатомія серії стандартів ISO 9000	10,5	1		2,5		7
Тема 3. Основні стандарти в сфері інженерії програмного забезпечення стосовно якості	10,5	1		2,5		7
Разом за змістовим модулем 1	31	3		7		21
Змістовий модуль 2. Системи управління якістю						
Тема 1. ISO 9000. Система управління якістю: основні положення та словник термінів	10,5	1		2,5		7
Тема 2. ISO 9001. Вимоги до систем управління якістю	10,5	1		2,5		7
Тема 3. Моделі інформаційних процесів. ISO	10	1		2		7

1	2	3	4	5	6	7
9004. Управління задля досягнення сталого успіху організації						
Разом за змістовим модулем 2	31	3		7		21
Разом за модулем 1	62	6		14		42
Модуль 2.						
Змістовий модуль 3. Сертифікація програмних продуктів						
Тема 1. Принципи та правила сертифікації програмних продуктів	9,5	1		2		6,5
Тема 2. ISO/IEC 90003. Рекомендації з застосування ISO 9001 до комп'ютерного програмного забезпечення	10	1		2		7
Тема 3. Планування якості і верифікація програмного забезпечення	9,5	1		2		6,5
Разом за змістовим модулем 3	29	3		6		20
Змістовий модуль 4. Аудит якості						
Тема 1. Основні поняття, цілі, задачі та учасники аудиту	10	1		2		7
Тема 2. ISO 19011. Настанови щодо проведення аудитів систем управління	9,5	1		2		6,5
Тема 3. Інструменти для ідентифікації проблем в системі та керування змінами	9,5	1		2		6,5
Разом за змістовим модулем 4	29	3		6		20
Разом за модулем 2	58	6		12		40
Усього годин	120	12		26		82

4. Теми семінарських занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1		
2		
...		

5. Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1		
2		
...		

6. Теми лабораторних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Розроблення настанови з якості на основі застосування стандартів у сфері якості та інженерії програмного забезпечення.	7
2	Створення і використання моделей інформаційних процесів у прикладній області для управління якістю на основі процесного підходу.	6
3	Планування якості під час реалізації програмного продукту на основі визначення процедур тестування і верифікації.	6
4	Аудит якості систем управління з визначенням керувань змінами програмного забезпечення.	7

7. Самостійна робота

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Задоволеність замовників. Кодекси поведінки для організацій за ISO 10001	5
2	Задоволеність замовників. Настанови щодо моніторингу та оцінювання за ISO 10004	6
3	Настанови щодо програм якості за ISO 10005	5
4	Настанови щодо управління якістю в проектах за ISO 10006	5
5	Керування ресурсами за ISO 9004	5
6	Аналіз і оцінювання продуктивності організації за ISO 9004	6
7	Покращення, навчання та інновації за ISO 9004	6
8	Інструменти самооцінювання за ISO 9004	6
9	Операційне планування і контроль за ISO/IEC/IEEE 90003	5
10	Комунікація і вимоги споживачів за ISO/IEC/IEEE 90003	6
11	Вимоги проектування і розробка продуктів і сервісів за ISO/IEC/IEEE 90003	6
12	Контроль процесів, продуктів та сервісів, що надаються ззовні, за ISO/IEC/IEEE 90003	6
13	Оцінка ефективності за ISO/IEC/IEEE 90003	5
14	Проведення аудиту у відповідності з ISO 19011	5
15	Заходи інформаційної безпеки у відповідності з міжнародним стандартом ISO/IEC 27001	5
	Разом	82

На самостійну роботу також виносяться опрацювання літератури, матеріалів лекцій, підготовки до виконання лабораторних робіт

8. Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання з дисципліни як окрема форма контролю не передбачені.

При виконанні завдань до лабораторних робіт індивідуальні завдання визначаються у методичних вказівках з дисципліни.

9. Методи навчання

Лекція, презентація, лабораторне заняття, кейс-метод, опрацювання літератури, самостійна робота, відповіді на запитання та дистанційне навчання, відеоурок (за умов використання відповідної форми навчання).

10. Очікувані результати навчання з дисципліни

РН01 – Знати і застосовувати сучасні професійні стандарти і інші нормативно-правові документи з інженерії програмного забезпечення.

РН03 – Будувати і досліджувати моделі інформаційних процесів у прикладній області.

РН11 – Забезпечувати якість на всіх стадіях життєвого циклу програмного забезпечення, у тому числі з використанням релевантних моделей та методів оцінювання, а також засобів автоматизованого тестування і верифікації програмного забезпечення.

РН13 – Конфігурувати програмне забезпечення, керувати його змінами та розробленням програмної документації на всіх етапах життєвого циклу.

Після вивчення дисципліни здобувач буде знати вимоги міжнародних стандартів стосовно систем управління, включаючи зокрема системи управління якістю, вміти створювати і впроваджувати такі системи, виконувати аналіз і аудит існуючих систем, створювати моделі бізнес-процесів у прикладній області, визначати вимоги і проводити сертифікаційні випробування програмного забезпечення.

11. Засоби оцінювання

Поточний контроль письмовий: звіт з лабораторної роботи.

Поточний контроль усний: захист звіту з лабораторної роботи, співбесіда, усне опитування.

Рубіжний (модульний контроль): тест.

Підсумковий контроль усний: залік.

12. Критерії оцінювання

Поточне тестування та самостійна робота	Підсумковий	Сума
---	-------------	------

Змістовий модуль № 1			Змістовий модуль № 2			Змістовий модуль № 3			Змістовий модуль № 4			тест (екзамен)	
T1	T2	T3	T1	T2	T3	T1	T2	T3	T1	T2	T3	50	100
4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4		

T1, T2, ... - теми змістових модулів.

Шкала оцінювання ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проєкту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
85 – 89	B	добре	
75 – 84	C		
70 – 74	D	задовільно	
60 – 69	E		
35 – 59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
1 – 34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

1. Льовкін, В.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Сертифікація програмного забезпечення” для студентів спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” (всіх форм навчання) [Текст] / В.М. Льовкін. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 34 с.

14. Рекомендована література

Базова

1. Букреєва, О.С. Основи стандартизації та оцінки відповідності [Електронний ресурс] : електрон. навч. посіб. у схемах і табл. / О.С. Букреєва, І.В. Рибалко. – Харків : Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т., 2019. – 76 с. – Режим доступу : https://dSPACE.khadi.kharkov.ua/dSPACE/bitstream/123456789/2532/3/Bykreeva_Rybalko_osnovy_stand_2019.pdf

Допоміжна

1. Dentch, M.P. The ISO 9001:2015 implementation handbook [Текст] : using the process approach to build a quality management system / M.P. Dentch. – Milwaukee, Wisconsin : ASQ Quality Press, 2016. – 168 p.

2. Гуменюк, Г.Д. Сертифікація, оцінювання відповідності, акредитація [Текст] : навчальний посібник / Г. Д. Гуменюк. – Стереотип. вид. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 220 с.

3. Saida, E. ISO 9001 Quality Approach and Performance Literature Review [Текст] / E. Saida, N. Taibi // European Scientific Journal. – 2021. – 17 (1). – Pp. 128-145. – DOI : <https://doi.org/10.19044/esj.2021.v17n1p128>

4. Vetchagool, W. ISO 9000, activity based costing and organizational performance [Текст] / Witchulada Vetchagool, Marcjanna M. Augustyn, Mike Tayles Total // Quality Management & Business Excellence. – 2021. – Vol. 32, Issue 3-4. Pp. 265-288. – DOI: 10.1080/14783363.2018.1549938

5. ДСТУ ISO 9004:2018 Управління якістю. Якість організації. Настанови щодо досягнення сталого успіху (ISO 9004:2018, IDT) [Текст]. – К. : ДП «УкрНДНЦ», 2019. – 53 с.

6. International Standard ISO/IEC/ IEEE 90003 "Software engineering – Guidelines for the application of ISO 9001:2015 to computer software" [Текст]. – Switzerland : ISO, 2018. – 86 с.

7. International Standard ISO/IEC 27001:2022 "Information security, cybersecurity and privacy protection – Information security management systems – Requirements" [Текст]. — Switzerland : ISO, 2022. — 19 с.

15. Інформаційні ресурси

1. ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT) Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів [Електронний ресурс]. – К. : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 49 с. – Режим доступу : <https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/%209000.pdf>

2. ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю. Вимоги [Електронний ресурс]. – К. : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 30 с. – Режим доступу : <https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/%209001.pdf>

3. ДСТУ ISO 19011:2019 (ISO 19011:2018, IDT). Настанови щодо проведення аудитів систем управління [Електронний ресурс] – К. : ДП «УкрНДНЦ», 2019. – 42 с. – Режим доступу : https://zakon.isu.net.ua/sites/default/files/normdocs/dstu_iso_19011_2019.pdf